Lista de Exercícios – Reações de Eliminação

Química • Módulo 1 • p. 16–21 do material • 20 exercícios em ordem de dificuldade, com dica em cada um e gabarito comentado no final.

Como usar esta lista

NÍVEL 1 questões 1 a 6 – conceitos e reconhecimento. NÍVEL 2 questões 7 a 13 – escrever produtos e aplicar regras. NÍVEL 3 questões 14 a 20 – vestibular e desafios.
Tente resolver **sem a dica** primeiro. Se travar, leia a dica. Só olhe o gabarito depois de terminar. As questões marcadas com "transcrita do material" são as do seu livro (seções "Agora é a sua vez" e "Exercícios resolvidos").

Nível 1 – Conceitos e reconhecimento

1. N1 (inédita)

Marque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso):

( ) a) Na eliminação intramolecular, uma única molécula perde átomos e, em geral, forma-se uma ligação dupla.
( ) b) Na desidratação intermolecular de álcoois forma-se um alceno.
( ) c) O ácido sulfúrico (H_2SO_4) é chamado de agente desidratante e atua como catalisador.
( ) d) Na desidrogenação, um alceno perde H_2 e se transforma em alcano.
( ) e) Muitas reações de eliminação são reversíveis.

> **Dica:** *intra* = "dentro" (uma molécula); *inter* = "entre" (duas moléculas). Em d), pense em quem tem mais H: o alcano ou o alceno?

2. N1 (Unicruz-RS – transcrita do material, exercício resolvido 3)

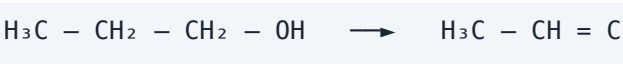
Os álcoois, por desidratação intramolecular e intermolecular, respectivamente, dão origem a

a) éster e éter.
b) éter e aldeído.
c) alcano e éster.
d) alcano e ácido carboxílico.
e) alceno e éter.

> **Dica:** Na intra surge uma ligação dupla entre carbonos. Na inter, duas moléculas ficam presas por um átomo de oxigênio. Que funções são essas?

3. N1 (UEL-PR – transcrita do material, p. 21)

A transformação do propan-1-ol em propileno, como vemos a seguir, constitui reação de



a) hidratação.
b) desidratação.
c) hidrogenação.
d) halogenação.
e) descarboxilação.

Dica: Compare as duas fórmulas. Quais átomos o produto **não tem mais**? Juntos, eles formam que molécula?

4. N1 (UFCE – transcrita do material, p. 16)

São apresentados, a seguir, quatro compostos pertencentes a várias funções orgânicas.



A alternativa que corresponde a dois compostos capazes de sofrer reação de adição é:

a) Metanol e metilamina
b) Metilamina e eteno
c) Cicloexeno e metilamina
d) Cicloexeno e metanol
e) Eteno e cicloexeno

Dica: Para "receber" átomos numa adição, a molécula precisa de uma ligação que possa se abrir. Procure ligações duplas.

5. N1 (inédita)

Associe cada reação da coluna 1 ao tipo de reação/produto da coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
(1) Etanol + H_2SO_4 a 170 °C	( ) Desidrogenação, formando alceno e H_2
(2) Etanol + H_2SO_4 a 140 °C	( ) Desidratação intermolecular, formando éter
(3) 2-bromopropano + KOH em etanol, Δ	( ) De-halogenação, formando alceno e $ZnCl_2$
(4) 1,2-dicloroetano + Zn em álcool	( ) Desidratação intramolecular, formando alceno
(5) Propano + aquecimento	( ) Desidratação intermolecular, formando anidrido
(6) Ácido etanoico (2 moléculas) + P_2O_5	( ) Eliminação em haleto, formando alceno

A sequência correta, de cima para baixo, na coluna 2 é: _____

Dica: Primeiro descubra a **função** do reagente (álcool, haleto, alcano, ácido...). Depois olhe o que está **sobre a seta**. Em (1) e (2), só a temperatura muda.

6. N1 (transcrita do material, exercício resolvido 2)

O etileno (eteno), um alceno muito importante para a produção do polietileno (um tipo de plástico), é também usado como matéria-prima para a produção de muitos outros compostos indispensáveis na indústria química. Os alcenos podem ser formados por meio da desidrogenação de alcanos. A partir de qual alcano o etileno pode ser produzido? Indique a reação de desidrogenação correspondente.

> **Dica:** Na desidrogenação, o número de carbonos **não muda**. Conte os carbonos do eteno.

Nível 2 – Escrever produtos e aplicar regras

7. N2 (Unicamp-SP – transcrita do material, p. 21)

Quando vapores de etanol passam sobre argila aquecida, a qual atua como catalisador, há produção de um hidrocarboneto insaturado gasoso e vapor-d'água. Esse hidrocarboneto reage com bromo (Br_2), originando um único produto. Escreva as equações

a) da reação de formação do hidrocarboneto, indicando o nome dele;

b) da reação do hidrocarboneto com o bromo (Br_2).

> **Dica:** a) O etanol perde água de uma só molécula. b) Agora é uma **adição**: a dupla se abre e cada Br vai para um carbono.

8. N2 (transcrita do material, exercício resolvido 1)

Quais são os produtos das reações de desidratação intramolecular e intermolecular do propan-2-ol?

> **Dica:** O propan-2-ol é $H_3C–CH(OH)–CH_3$. Intra → alceno. Inter → junte duas moléculas pelo oxigênio; cada lado fica com um grupo "isopropil" ($–CH(CH_3)_2$).

9. N2 (transcrita do material, “Agora é a sua vez”, p. 21, questão 1)

Insira os produtos das seguintes reações de eliminação.

a) $2\ HO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 \xrightarrow{(H_2SO_4,\ \Delta)} ?$

b) $HO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 \xrightarrow{(H_2SO_4,\ \Delta\Delta\Delta)} ?$ (aquecimento mais forte)

c) $H_3C-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH}}-CH_3 + KOH \xrightarrow{(álcool)} ?$

d) $H_3C-\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH}}-CH_3 + Zn \xrightarrow{(álcool)} ?$

e) $Cl{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}Cl + Zn \xrightarrow{(álcool)} ?$

Dica: a) e b) usam o mesmo álcool: mudam o **número de moléculas** e o **calor**. c) Use Saytzeff. d) Halogênios vizinhos. e) Halogênios nas pontas → anel. Lembre: H_2SO_4 é catalisador e não aparece como produto.

10. N2 (transcrita do material, “Agora é a sua vez”, p. 16, questão 4)

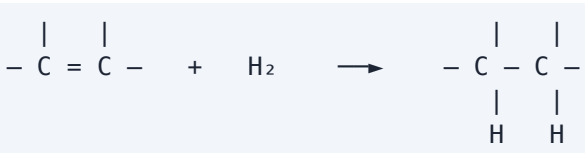
O álcool mais conhecido é o etanol, normalmente obtido pela fermentação da sacarose da cana-de-açúcar. Outros álcoois têm aplicações industriais importantes e são obtidos pela síntese de álcoois a partir de alcenos. Considerando que a hidratação obedece à regra de Markovnikov, qual é o produto principal da hidratação do hex-1-eno?

a) Pentan-1-ol
b) Hexan-1-ol
c) Hexan-2-ol
d) Pentan-2-ol

Dica: O número de carbonos não muda (hex = 6). A dupla está entre C1 e C2. Qual deles tem mais H? É lá que entra o H; o OH vai para o outro.

11. N2 (transcrita do material, “Agora é a sua vez”, p. 16, questão 2)

Na indústria alimentícia, é muito comum a substituição de compostos poli-insaturados (óleos), que apresentam várias ligações duplas entre seus carbonos, por compostos nos quais essas duplas ligações são substituídas, em sua maioria ou totalidade, por ligações simples (gorduras). O motivo disso é a oxidação fácil que os óleos sofrem, reduzindo a validade dos alimentos. Por conta disso a substituição é tão comum, dando-se preferência às gorduras saturadas ou às gorduras *trans*. Essa situação envolve um problema: embora tenham menor custo de produção e contribuam para o aumento do prazo de validade dos produtos, as gorduras saturadas e as *trans* são bem mais nocivas à saúde. As gorduras saturadas são produzidas mediante a hidrogenação de óleos, que transforma a maioria ou a totalidade das insaturações em ligações simples, conforme indica a seguinte reação:



Em geral, as insaturações existentes nos óleos apresentam a configuração *cis*, mas, nas ligações duplas que não sofrem adição, pode-se criar a configuração *trans*. Tais gorduras são prejudiciais à saúde humana. Conforme a população se conscientiza disso, os órgãos públicos vinculados à saúde têm procurado limitar/reduzir a quantidade de gordura *trans* nos alimentos ou promover a substituição dela por outros tipos de gordura. Considerando como ocorre uma reação de hidrogenação, analise o texto acima e assinale a opção correta.

a) Os compostos saturados sofrem oxidação mais facilmente que os insaturados.

b) Os consumidores preferem alimentos com gordura *trans*, pois eles são menos prejudiciais à saúde.

c) A hidrogenação transforma óleos em gorduras.

d) A validade de alimentos com compostos poli-insaturados é maior.

e) Os produtos com mais compostos poli-insaturados são mais prejudiciais à saúde.

Dica: Confira cada alternativa com uma frase do próprio texto. Quem oxida fácil: óleo ou gordura?

12. N2 (inédita)

Aplique a regra de Saytzeff na desidratação intramolecular (H_2SO_4, ~170 °C):

a) do butan-2-ol ($H_3C–CH(OH)–CH_2–CH_3$): escreva os **dois** alcenos possíveis e indique qual é o principal;

b) do 3-metilbutan-2-ol ($H_3C–CH(OH)–CH(CH_3)–CH_3$): escreva o alceno principal e dê o nome dele.

Dica: Ache o carbono com OH e conte quantos H têm os carbonos **vizinhos** a ele. O H sai do vizinho que tem **menos** H.

13. N2 (inédita)

O 2-bromopropano ($H_3C–CHBr–CH_3$) reage com KOH. Indique o produto orgânico principal e o tipo de reação (eliminação ou substituição) quando se usa:

a) KOH concentrado em etanol, com aquecimento;

b) KOH diluído em água.

Dica: Frase para lembrar: "**álcool** no solvente → **alceno** no produto; **água** no solvente → **álcool** no produto".

Nível 3 – Vestibular e desafios

14. N3 (inédita)

Uma mistura de etanol ($H_3C–CH_2–OH$) e propan-1-ol ($H_3C–CH_2–CH_2–OH$) é aquecida com H_2SO_4.

a) Se a temperatura for de cerca de 140 °C, quantos éteres diferentes podem se formar? Escreva a fórmula e o nome de cada um.

b) Se a temperatura for de cerca de 170 °C, quais serão os produtos orgânicos?

Dica: Faça todas as combinações em pares, **incluindo** cada álcool com ele mesmo. Na nomenclatura de éter, o grupo menor vira "-óxi": metóxi, etóxi, propóxi.

15. N3 (transcrita do material, "Agora é a sua vez", p. 21, questão 2)

O terc-butilmetiléter é aplicado como antidetonante da gasolina em substituição ao chumbo-tetraetila, que era utilizado anteriormente, com o objetivo de reduzir a poluição causada pelo chumbo. Esse éter pode ser preparado por uma reação de eliminação entre moléculas de álcool. Indique os álcoois que devem ser usados para a produção do terc-butilmetiléter e escreva a reação de eliminação correspondente.

Dica: "Quebre" o éter no oxigênio: o terc-butil é $–C(CH_3)_3$ e o metil é $–CH_3$. Cada pedaço + OH é um dos álcoois.

16. N3 (inédita)

Complete as equações e classifique cada desidratação como **intramolecular** ou **intermolecular**:

a) $HOOC–CH_2–CH_2–COOH \xrightarrow{(P_2O_5,\ \Delta)} ?$ (ácido butanodioico)

b) $2\ H_3C–COOH \xrightarrow{(P_2O_5)} ?$ (ácido etanoico)

c) $HCOOH \xrightarrow{(H_2SO_4,\ \Delta)} ?$ (ácido metanoico)

Dica: Ácido com **duas** carboxilas pode fechar um anel sozinho. Um deles é o "caso especial" que **não** forma anidrido.

17. N3 (Fuvest-SP – transcrita do material, p. 16, questão 3)

Dois hidrocarbonetos insaturados, que são isômeros, foram submetidos separadamente à hidrogenação catalítica. Cada um deles reagiu com H_2 na proporção, em mols, de 1 : 1, obtendo-se, em cada caso, um hidrocarboneto de fórmula C_4H_{10}. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser:

a) 1-butino e 1-buteno
b) 1,3-butadieno e ciclobutano
c) 2-buteno e 2-metilpropeno
d) 2-butino e 1-buteno
e) 2-buteno e 2-metilpropano

Dica: Se ganharam só **1 H_2** e viraram C_4H_{10}, a fórmula original era C_4H_8 (uma única dupla). Elimine quem tem tripla, duas duplas ou já é saturado.

18. N3 (transcrita do material, "Agora é a sua vez", p. 16, questão 5)

Considerando a reação de hidratação de alcenos, os álcoois 2-metilpentan-2-ol e 1-etilciclopentanol podem ser obtidos a partir de quais alcenos?

a) 2-metilpent-2-eno e 2-etilciclopenteno
b) 2-metilpent-2-eno e 1-etilciclopenteno
c) 2-metilpent-3-eno e 1-etilciclopenteno
d) 2-metilpent-1-eno e 2-etilciclopenteno
e) 3-metilpent-2-eno e 2-etilciclopenteno

Dica: Faça o caminho inverso (eliminação!): tire o OH e um H de um carbono vizinho. Depois confira se, ao adicionar água a esse alceno, o OH cai no mesmo lugar (Markovnikov). Cuidado com nomes que não seguem a menor numeração.

19. N3 (inédita)

Escreva o produto orgânico (com o nome) da reação de cada composto abaixo com zinco em meio alcoólico:

a) 1,2-dibromopropano ($BrCH_2–CHBr–CH_3$)

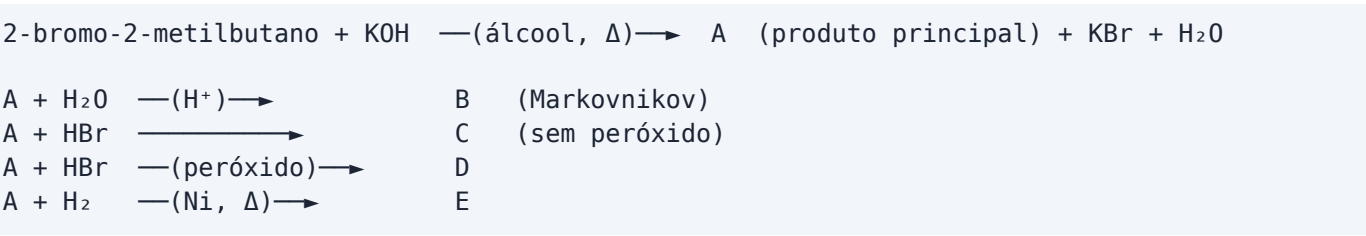
b) 1,4-diclorobutano ($ClCH_2–CH_2–CH_2–CH_2Cl$)

c) 1,3-diclorobutano ($ClCH_2–CH_2–CHCl–CH_3$)

Dica: Apague os halogênios e ligue **diretamente** os dois carbonos que os tinham. Se eram vizinhos, vira dupla; se não, vira anel. O que ficar fora do anel é ramificação.

20. N3 (inédita – desafio de síntese)

Observe a sequência de reações a partir do 2-bromo-2-metilbutano:



a) Escreva a fórmula estrutural e o nome de A, B, C, D e E.

b) O composto C tem algo curioso em relação ao reagente de partida. O quê? O que isso mostra sobre adição e eliminação?

Dica: A sai por Saytzeff. Depois, em A, conte os H de cada carbono da dupla: o C2 tem 0 H e o C3 tem 1 H. Use Markovnikov para B e C, e o efeito Kharasch para D.

Gabarito comentado

Leia o comentário mesmo quando acertar: ele mostra o raciocínio que a prova cobra.

Nível 1

1. V – F – V – F – V

- a) **V.** É a definição de intramolecular: uma molécula, saída de átomos de carbonos vizinhos, surge a dupla.
- b) **F.** Intermolecular de álcoois forma **éter** (duas moléculas unidas por O). Alceno vem da intramolecular.
- c) **V.** O H_2SO_4 retira a água e não é consumido: fica sobre a seta.
- d) **F.** É o contrário: o **alcano** perde H_2 e vira **alceno** (ex.: etano → eteno + H_2).
- e) **V.** Ex.: etanol ⇄ eteno + água.

2. Alternativa e (alceno e éter)

Intra: a molécula perde H e OH de carbonos vizinhos → **alceno**. Inter: o OH de uma molécula e o H do OH da outra saem como água, e o O que sobrou une as duas → **éter**. As outras alternativas citam éster, aldeído, alcano e ácido, que não se formam por desidratação de álcoois.

3. Alternativa b (desidratação)

O propan-1-ol (C_3H_8O) virou propeno (C_3H_6): saíram 2 H e 1 O, ou seja, **H_2O**. Perda de água = desidratação (intramolecular). *Hidratação* seria o caminho inverso (ganhar água).

4. Alternativa e (eteno e cicloexeno)

Só compostos **insaturados** sofrem adição. O eteno ($H_2C{=}CH_2$) e o cicloexeno têm C=C. Metanol e metilamina só têm ligações simples (são saturados), então não têm onde "receber" átomos.

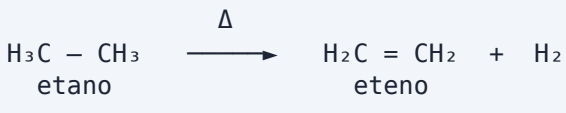
5. Sequência: 5 – 2 – 4 – 1 – 6 – 3

- Desidrogenação → (5) propano → propeno + H_2.
- Inter, éter → (2) etanol a 140 °C → etoxietano.
- De-halogenação → (4) 1,2-dicloroetano + Zn → eteno + $ZnCl_2$.
- Intra, alceno → (1) etanol a 170 °C → eteno.
- Anidrido → (6) 2 ácidos etanoicos → anidrido etanoico + H_2O.
- Eliminação em haleto → (3) 2-bromopropano + KOH alcoólico → propeno.

O erro mais comum é trocar (1) e (2): **mais quente → intra → alceno**; **menos quente → inter → éter**.

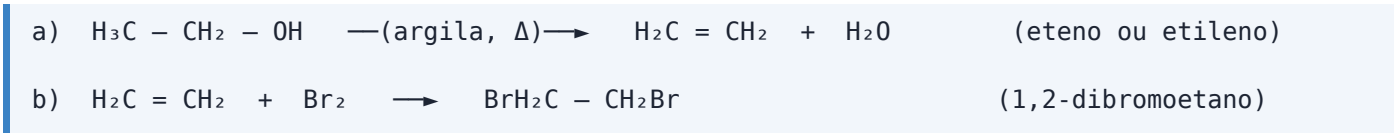
6. Etano

O eteno tem 2 C, e a desidrogenação não muda o número de carbonos, então o alcano de origem é o **etano**. Saem um H de cada carbono, formando H_2:



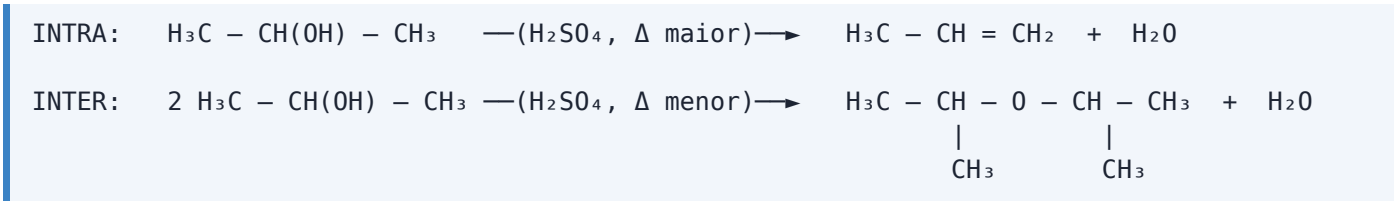
Nível 2

7. a) eteno; b) 1,2-dibromoetano



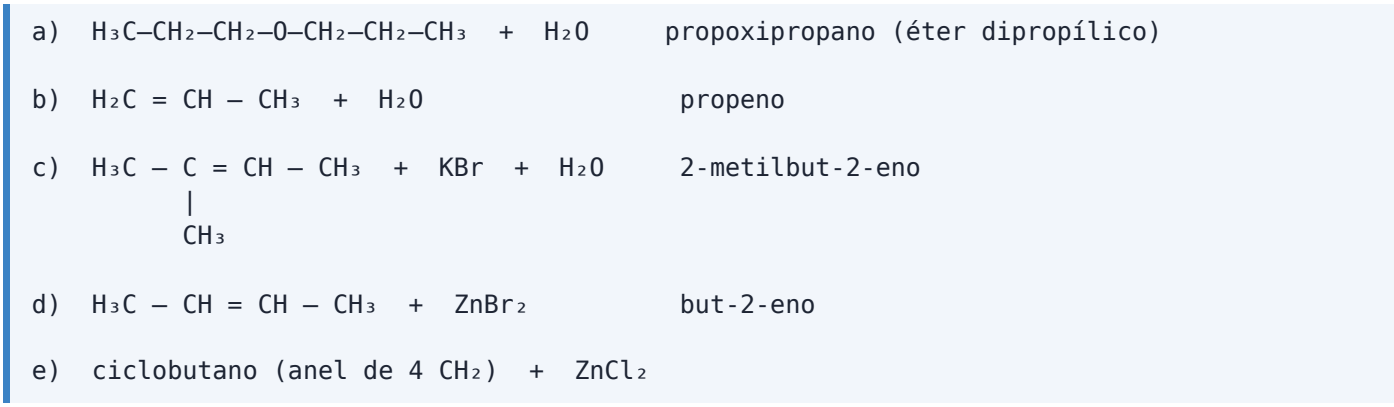
A argila faz o papel do H_2SO_4 (catalisador) numa desidratação **intra**. Em b), é uma **adição** de halogênio: a dupla se abre e cada carbono recebe um Br. Como o eteno é simétrico, só existe um produto possível, o que confirma o "único produto" do enunciado.

8. Intra: propeno. Inter: 2-isopropóxipropano (éter di-isopropílico)



No intra, os dois vizinhos do C–OH são CH_3 iguais, então só existe um alceno (propeno), e Saytzeff não precisa "escolher". Lembre: temperaturas mais baixas favorecem o inter; mais altas, o intra.

9. Produtos:



- a) **Duas** moléculas + aquecimento menor → **inter** → éter. **Erro comum:** escrever o H_2SO_4 como produto. Ele é catalisador; o subproduto é só H_2O.
- b) Uma molécula + aquecimento forte (ΔΔΔ) → **intra** → alceno.
- c) O C–Br (C3) tem dois vizinhos: C4 (CH_3, 3 H) e C2 (CH, 1 H). Por **Saytzeff**, o H sai do C2 (menos hidrogenado) → dupla entre C2 e C3.
- d) Halogênios em carbonos **vizinhos** → saem como $ZnBr_2$ e surge a dupla entre C2 e C3.
- e) Halogênios nas **extremidades** → os carbonos 1 e 4 se ligam e fecham um anel de 4 carbonos.

10. Alternativa c (hexan-2-ol)

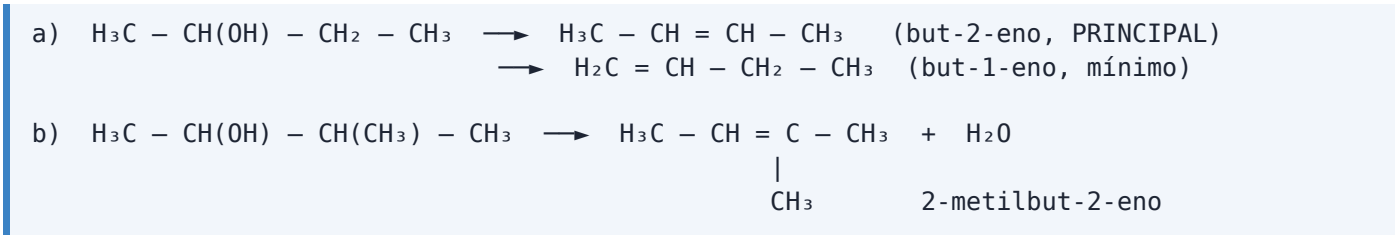
O hex-1-eno é $H_2C{=}CH{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$. Pela regra de Markovnikov, o H da água entra no C1 (o que tem mais H: CH_2) e o OH vai para o C2: $H_3C{-}CH(OH){-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$ = **hexan-2-ol**. As alternativas com "pentan" estão erradas porque a hidratação **não muda** o número de carbonos. Hexan-1-ol seria o produto anti-Markovnikov.

11. Alternativa c

A hidrogenação adiciona H_2 às duplas, transformando o óleo (insaturado, líquido) em gordura (saturada). Por que as outras estão erradas:

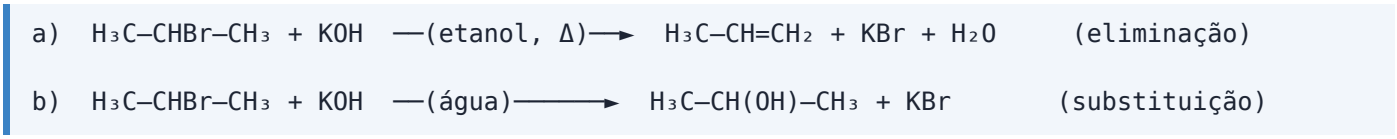
- a) O texto diz que são os **óleos (insaturados)** que oxidam fácil.
- b) O texto diz que a gordura *trans* é **mais** prejudicial.
- d) Poli-insaturados oxidam fácil, então a validade é **menor**.
- e) Os mais nocivos são as gorduras **saturadas e trans**, não os poli-insaturados.

12. a) but-2-eno (principal) e but-1-eno; b) 2-metilbut-2-eno



a) Vizinhos do C2: C1 (CH_3, 3 H) e C3 (CH_2, 2 H). Sai H do C3 → dupla C2=C3.
b) Vizinhos do C2: C1 (CH_3, 3 H) e C3 (CH, só 1 H). Sai H do C3 → dupla C2=C3. Numerando pela ponta mais próxima da dupla e do metil: **2-metilbut-2-eno**. O produto mínimo seria o 3-metilbut-1-eno.

13. a) propeno (eliminação); b) propan-2-ol (substituição)



Base forte em solução **alcoólica** e quente favorece a **eliminação** (sai HBr, forma alceno). Em solução **aquosa diluída**, o OH^- apenas **troca de lugar** com o Br (substituição) e forma álcool.

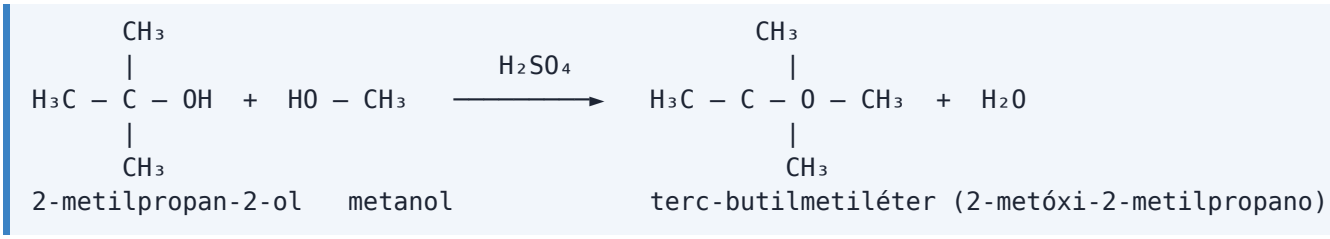
Nível 3

14. a) 3 éteres; b) eteno e propeno

Par	Éter	Nome
etanol + etanol	$H_3C–CH_2–O–CH_2–CH_3$	etoxietano
propan-1-ol + propan-1-ol	$H_3C–CH_2–CH_2–O–CH_2–CH_2–CH_3$	propoxipropano
etanol + propan-1-ol	$H_3C–CH_2–O–CH_2–CH_2–CH_3$	etoxipropano

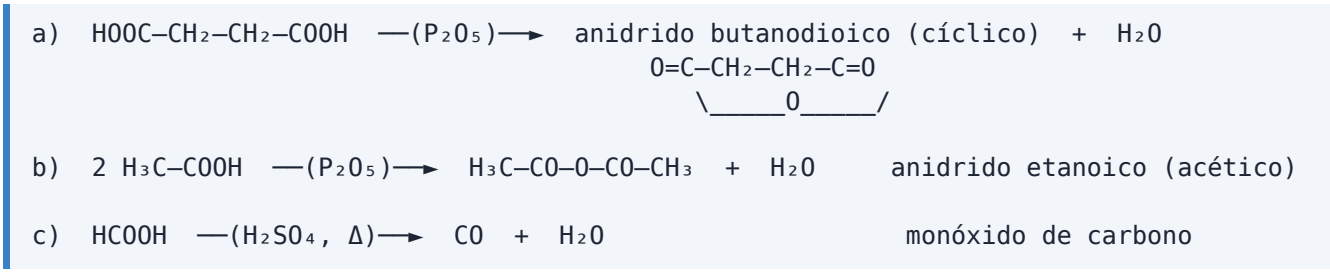
b) A ~170 °C ocorre a desidratação **intramolecular** de cada álcool: etanol → **eteno** ($H_2C=CH_2$) e propan-1-ol → **propeno** ($H_3C–CH=CH_2$), além de água. É o mesmo raciocínio do material com etanol + metanol, que forma 3 éteres. Com 2 álcoois sempre são 3 combinações: A+A, B+B e A+B.

15. terc-butanol (2-metilpropan-2-ol) + metanol



É uma desidratação **intermolecular** (eliminação entre duas moléculas): sai água e as duas partes se unem pelo O. Ao escrever, deixe claro que o éter é **$(CH_3)_3C–O–CH_3$**. Uma forma como "$CH_3(COCH_3)$" não mostra os três metis do terc-butil e costuma perder pontos.

16. a) anidrido butanodioico (intra); b) anidrido etanoico (inter); c) CO + H_2O (intra)



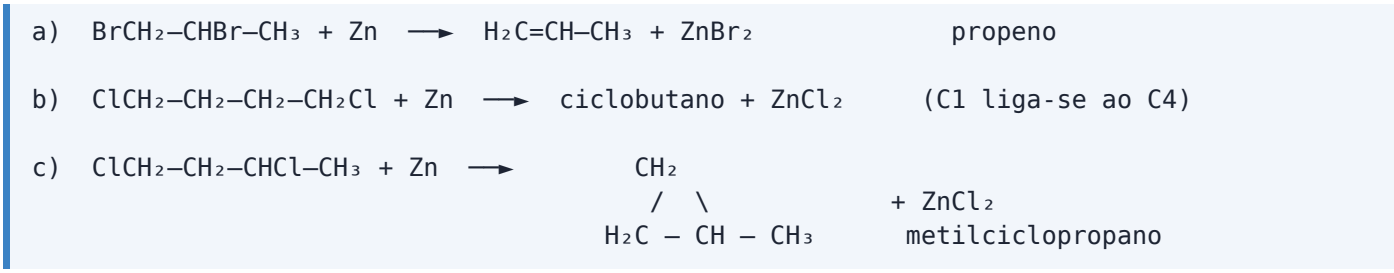
a) As duas carboxilas estão na **mesma molécula**: o OH de uma ponta e o H da outra saem como água e o anel se fecha → **intra**. b) São **duas moléculas** → **inter**. c) Caso especial: o ácido metanoico não forma anidrido. Ele perde água de uma só molécula (intra) e forma CO.

17. Alternativa c (2-buteno e 2-metilpropeno)
Os dois têm fórmula **C_4H_8** (são isômeros) e só uma dupla, então consomem **1 mol de H_2**: o 2-buteno vira butano e o 2-metilpropeno vira metilpropano (isobutano), ambos **C_4H_{10}**.

- a) e d) Os butinos (C_4H_6) têm **tripla** e precisariam de 2 H_2.
- b) O 1,3-butadieno tem **duas duplas** (2 H_2). Além disso, o ciclobutano não tem dupla.
- e) O 2-metilpropano já é **saturado** (alcano) e não sofre hidrogenação.

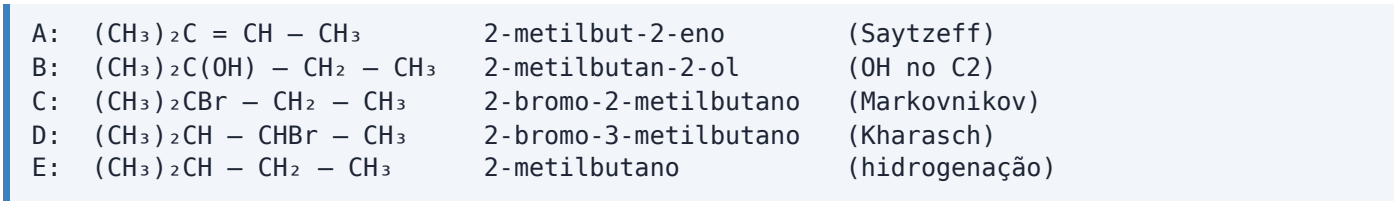
18. Alternativa b (2-metilpent-2-eno e 1-etilciclopenteno)
2-metilpentan-2-ol: $H_3C–C(OH)(CH_3)–CH_2–CH_2–CH_3$. Tirando o OH do C2 e um H do C3, temos **2-metilpent-2-eno**: $H_3C–C(CH_3)=CH–CH_2–CH_3$. Adicionando água (Markovnikov), o H entra no C3 (que tem 1 H) e o OH no C2 (que tem 0 H) → volta ao 2-metilpentan-2-ol. ✔
1-etilciclopentanol: o OH está no carbono do anel que tem o etil. O alceno é o **1-etilciclopenteno** (dupla saindo do carbono com o etil). Na hidratação, o OH cai no carbono com menos H, o que tem o etil. ✔
Por que as outras falham: "2-etilciclopenteno" não é um nome válido, porque no cicloalceno o carbono da dupla que tem o etil recebe sempre o número 1. Isso elimina a), d) e e). Em c), "2-metilpent-3-eno" também tem numeração errada (o certo seria 4-metilpent-2-eno), e esse alceno daria o OH em outro carbono. *Curiosidade:* o 2-metilpent-1-eno, da alternativa d), também formaria 2-metilpentan-2-ol por Markovnikov; a d) cai por causa do segundo composto.

19. a) propeno; b) ciclobutano; c) metilciclopropano



a) Halogênios **vizinhos** → dupla. b) Halogênios nas **pontas** → anel com todos os carbonos. c) Os halogênios estão no C1 e no C3: ligando C1 com C3, o anel tem 3 carbonos (C1, C2, C3) e o C4 fica de fora como **metil**. Mesma lógica do 2,4-dicloropentano → 1,2-dimetilciclopropano do material.

20. A = 2-metilbut-2-eno; B = 2-metilbutan-2-ol; C = 2-bromo-2-metilbutano; D = 2-bromo-3-metilbutano; E = 2-metilbutano



a) Na formação de A, o C–Br (C2) tem como vizinhos dois CH_3 (3 H cada) e um CH_2 (2 H). O menos hidrogenado é o CH_2 → dupla C2=C3. Em A, C2 tem 0 H e C3 tem 1 H. **Markovnikov:** o H entra no C3 e o OH/Br no C2 (B e C). **Kharasch:** o Br vai para o C3 (D).
b) **C é o próprio reagente de partida!** A eliminação (Saytzeff) tirou o HBr, e a adição (Markovnikov) devolveu o HBr no mesmo lugar. Isso mostra que **adição e eliminação são caminhos inversos**, como diz o material: “a molécula pode ser eliminada e, posteriormente, adicionada”. Também mostra por que as regras são “espelhadas”: na eliminação o H sai do C menos hidrogenado, na adição o H entra no C mais hidrogenado.

Autoavaliação

17 a 20 acertos: domínio do conteúdo. • 12 a 16: bom, revise os passos 3, 7 e 9 da explicação. • Menos de 12: refaça o mapa mental de memória e depois refaça esta lista.